



An Analysis of the Performance and Implementation Effects of Smart Safety Equipment at Construction Sites

Jeong Ryu^{1#}, In Seon Park²⁺

¹ Korea Authority of Land & Infrastructure Safety, 128, Ena-ro, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Korea

² ICT Safety Departmentt Chung-Ang University, 84, Heukseok-ro, Dongjak-gu, Seoul, Korea

Abstract

This study aims to empirically analyze the risk detection accuracy and accident reduction effect of smart safety equipment at small and medium sized construction sites, and to suggest policy directions for government support. Using data from 13 sites equipped with AI-based CCTV in 2023, we evaluated the detection accuracy of safety helmet violations, falls, and fire occurrences based on the YoLo v4 algorithm. Results showed that fire and helmet-related risks exceeded the acceptable threshold of 90.0%, while fall detection was below it. Although the sample size was limited, sites with smart equipment recorded a 0.0% accident rate, compared to 0.461% at general small sites, demonstrating a clear preventive effect. These findings confirm the effectiveness of smart safety technologies in field conditions. To enhance accuracy and applicability, adoption of advanced algorithms and improved equipment is necessary. Additionally, the government should provide financial incentives and institutional support to promote broader deployment of smart safety systems.

Key words: smart safety equipment, smart equipment, smart technology, AI CCTV, AI safety equipment

1. 서론

건설업에 종사하는 근로자 수는 223만 명으로 전체 산업에 종사하는 근로자 수 2,026만 명의 11.0%에 불과하다. 그러나 최근 2년간 건설업에서 사망자가 2022년 53.0%(341/644명), 2023년 50.7%(303/598명)가 집중적으로 발생하고 있다(Ministry of Land, Infrastructure and

Transport, 2024). 특히, 건설업 에서도 50억 원 미만의

Table 1. Death toll at small construction sites

Sortation Year	Less than 5 billion won	More than 5 billion won
2022	226	115
2023	181	122

※ Sources: Ministry of employment and labor 2024.
e-National indicators - Industrial accident status, reconstitution.

[#] The 1st author: Jeong Ryu, Tel: +82-62-603-5801, e-mail. jeongryu@hanmail.net

⁺ Corresponding author: In Seon Park, Tel: +82-2-820-5713, e-mail. isp@cau.ac.kr

소규모 현장에서 2022년 66.3%(226명), 2023년 59.7%(181명)를 차지하는 등 대표적인 안전 사각지대로 남아 있다(<Table 1>).

정부는 사망사고가 잦은 건설현장의 안전사고를 줄일 목적으로 「건설기술진흥법」 제62조의3을 개정(법률 제17939호, 2021.3.16.)하여 스마트 안전장비 지원제도를 도입하고, 안전관리가 매우 취약한 300억 원 미만의 현장(이하 “중소규모 건설현장”이라 함)에는 AI CCTV와 붕괴·변위계측기 등의 스마트 안전장비를 지원하고 있다. 이는 스마트 안전장비가 근로자를 머리 충격·추락 및 부딪힘 등의 사고로부터 보호하고자 안전모 미착용, 쓰러짐, 화재 발생 등의 위험을 실시간으로 탐지하고 즉시 근로자에게 경고하는 기능을 통해 사고를 예방하기 위함이다.

그러나 대다수 근로자는 복잡한 건설현장 여건에서 스마트 안전장비가 어떻게 사람처럼 생각하고 실시간으로 위험을 탐지하며 안전사고를 예방하겠다는 것인지에 대하여 의문을 품고 있다. 이 점은 정부의 스마트 안전장비의 보급·확산 정책에 큰 장애요인으로 작용하고 있다. 따라서 이 연구는 스마트 안전장비가 중소규모 건설현장의 안전사고 저감에 실제 영향을 미치는지 여부를 밝히기 위해 위험요인 탐지에 대한 성능을 분석하고 검증하는 것이 목적이다.

본 연구를 위해, 2023년에 스마트 안전장비를 설치·운영한 13개 중소규모 건설현장을 연구표본으로 선정하여 위험요인 탐지 및 알람 송출 건수를 국토안전관리원에 설치된 스마트 안전장비 통합관계센터에서 수집하고, 이를 정탐지율과 오탐지율을 산정하여 허용기준치(90.0%)와 비교 분석하였다. 또한, 스마트 안전장비를 운영한 건설현장에서 재해가 실제로 저감되었는지 여부를 확인하기 위하여 CSI 시스템(건설공사 안전관리 종합정보망)에 신고된 자료를 조사하고 중소규모 건설현장 재해율과 비교 분석하였다.

II. 이론적 배경: 스마트 안전장비 개념 및 선행연구 고찰

1. 스마트 안전장비의 개념

스마트 안전장비는 일반적으로 무선통신기술과 융합된 건설기술이 접목된 형태로 구성되며, 건설현장에서 실시간 위험상황 모니터링과 안전관리 강화를 목적으로 활용된다. 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」(Ministry of Land, Infrastructure and Transport, 2022) 및 「스마트 안전장비 활용 가이드라인」에서는 이러한 안전장비를 통해 작업자의 안전을 체계적으로 확보하고자 하는 기술적 기반으로 설명하고 있다(Korea Authority of Land & Infrastructure Safety, 2024).

또한, 인공지능은 일반적으로 인간의 지적 기능을 정보기술로 모사한 기술로 정의되며, 이와 관련하여 법령에서도 유사하게 규정하고 있다(「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(법률 제20676호, 2026.1.22. 시행) 제2조제1호). 따라서 본 연구에서는 AI(Artificial Intelligence, 인공지능)를 기반으로 하는 안전관리 장비를 모두 ‘스마트 안전장비’로 통칭하고 연구를 실행하였다.

2. 스마트 안전장비의 기술적 특성

스마트 안전장비는 AI, IoT(Internet of Things) 및 센서(Sensor) 영상분석 기술을 활용하여 건설현장의 위험요인을 실시간으로 탐지하고 분석하는 시스템이다. 이중 AI CCTV는 작업자의 위치와 행동 패턴을 자동으로 모니터링하고 영상 분석하며, 안전모 미착용, 쓰러짐, 화재발생 등의 이상 징후를 조기 포착하고 즉각 경고함으로써 안전사고를 예방하는 데 활용하고 있다. 이를 통해, 근로자 위험상황을 경고 시스템에서 실시간으로 근로자에게 알림으로써 사고 발생 가능성을 최소화하는 기능을 갖고 있다.

3. 선행연구 고찰

최근 건설현장의 안전관리는 스마트 기술을 활용하여 안전에 대한 위험상황 탐지능력을 강화하는 방향으로 연구되고 있다. 따라서 객체탐지에 대한 국내외의 선행연구 논문을 다음과 같이 고찰하였다.

딥러닝 기반 근로자 검출 모델과 개인보호장비 착용 분류 모델을 통해 건설현장에서 개인보호구 착용 여부를 자동으로 탐지하는데 이는 실제 현장 영상에서 높은 성능을 보였으나, 객체간 중첩, 객체 잘림 및 그림자에서 오탐지와 미탐지가 발생하는 한계를 확인하였다(Lee, *et. al.*, 2022). AIoT 기반의 스마트 안전관리 플랫폼을 제안하여 화재 및 연기 등 위험 요소를 실시간으로 탐지하는데 이는 YoLo v5 알고리즘을 적용해 고탐지 정확도를 달성했으며, 산업현장에서의 안전사고 감소와 위험상황의 실시간 모니터링 효과를 기대하였다(Jeong & Kim, 2023). YoLo 알고리즘을 적용한 CCTV를 통해 작업자의 안전모, 조끼 등 개인보호장비 착용 여부를 실시간으로 탐지하는 이 기술은 수동 모니터링 대비 효율적이며 현장 적용시 정확도와 속도면에서 우수한 성능을 보였다(Nath, *et. al.*, 2020). 또한, GeoIoU 손실함수와 구조적 강화주의 메커니즘(SEA)을 도입하여 개발된 YoLo 기반의 GeoIoU-SEA-YoLo 모델은 YoLo v3, YoLo v5s, YoLo v5s 및 SSD를 능가하여 근로자의 안전모, 조끼, 흡연과 같은 안전하지 않은 행동에

는 높은 정밀도($mAP@0.5 = 0.930$)를, 리콜 및 복잡한 장면은 작은 객체 탐지를 달성하였다(Jia, *et. al.*, 2025).

위와 같이, 선행연구에서 스마트 안전장비는 오탐지와 미탐지가 일부에서 발생하지만 현장의 사고 예방에 효과적인 기술임을 입증하고 있다. 그러나 근로자의 안전모 미착용, 화재발생, 쓰러짐 등에 대한 건설현장의 위험요인 탐지에 대한 검증은 거의 이루어지지 않았으며, 특히 실험실 밖의 건설현장에서 안전사고를 저감하는지 여부에 대한 실증 연구는 미미했다. 따라서 본 연구는 건설현장의 스마트 안전장비의 위험요인 정탐지율과 오탐지율을 분석하고, 재해를 저감에 기여하고 있는지 여부와 그 효과를 확인하였다.

III. 건설현장 스마트 안전장비

1. 스마트 안전장비의 종류 및 성능

건설현장에 활용하는 스마트 안전장비는 위험요인을 모니터링하는 AI CCTV, 로봇, 드론, 웨어러블 등의 장비가 있고, 작업위험 경보알람에는 위험지역 접근경보, 화재위험 탐지경보, 유해가스 측정경보 등의 장비가 있으며, 구조물 위험 정보 장비로는 붕괴·변위 위험정보와 콘크리트 양생 모니터링을 하는 장비 등이 있으며, 그 종류는 다양하다. 본 연구에서는 일부 중소 규모 건설현장에서 시범적으로 설치하여 근로자의 안

Table 2. Specifications and performance of smart safety equipment

Sortation	A picture of the equipment	Number of installations per site	Performance classification	Detailed performance
Fixed type AI CCTV		2	Image quality	4 Megapixels (32× Zoom)
			Resolution	Maximum 1920×1080P
			Sensing distance	Detects over 50meters from distance
			Communication	LTE wireless communication
			Motion detection	AI software
			Manufacturer	Made in China (Hikvision)
Mobile AI CCTV		1	Image quality	2 Megapixels (4.3× Zoom)
			Resolution	Maximum 1920×1080P
			Sensing distance	Detects over 50meters from distance
			Communication	LTE wireless communication / A Lithium battery
			Motion detection	AI Software
			Manufacturer	Made in China (Hikvision)

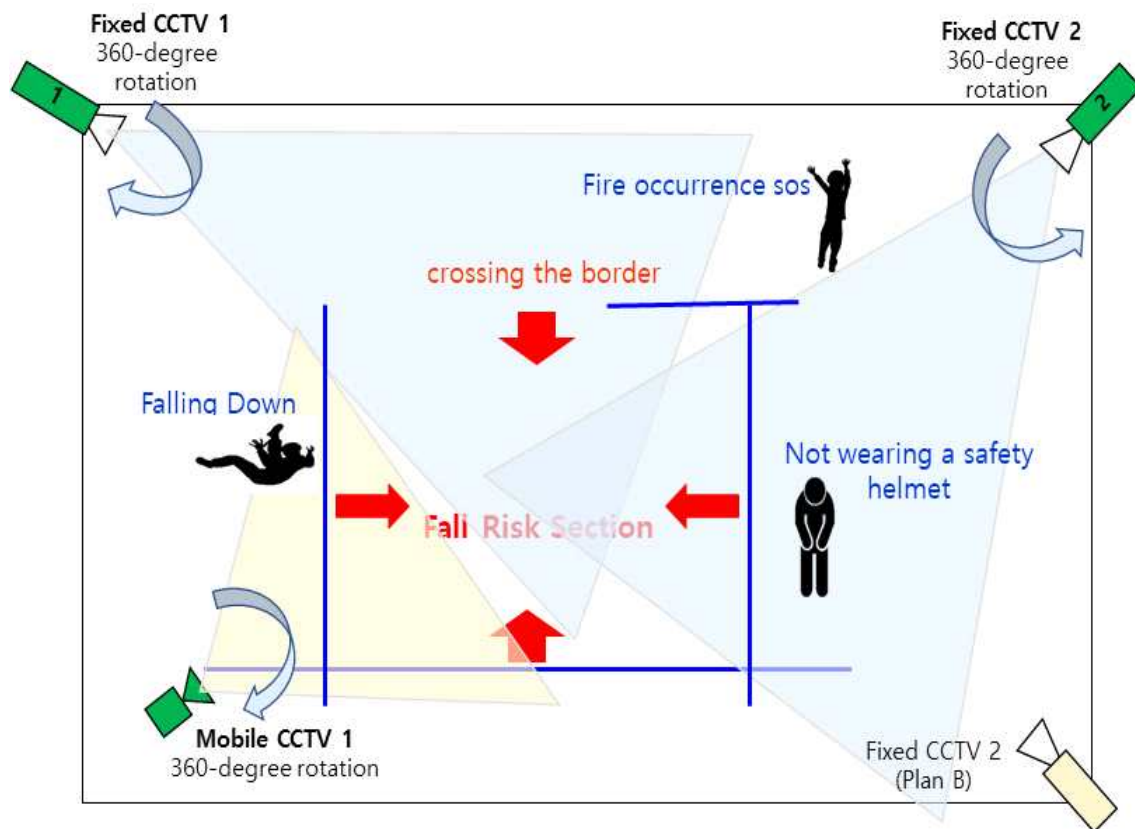


Figure 1. Field layout of smart safety equipment.

전에 대한 위험요인을 모니터링하고 있는 AI CCTV의 실효성을 검증하기 위해, 건설현장 마다 고정식 AI CCTV와 이동식 AI CCTV를 설치했다(<Table 2>), 이들 장비에 탑재된 CCTV의 AI 딥러닝 기반은 YoLo v4 알고리즘(예; Detection → Pixel Object Segmentation → Bounding Box)을 적용하였고, 영상분석 모니터링은 Intellivix에서 개발한 AI Monitoring System을 활용하여 위험요인을 탐지한 성능을 분석하고 연구하였다.

2. 건설현장 스마트 안전장비 설치

13개 중소규모 건설현장 마다 고정식 AI CCTV 2대, 이동식 AI CCTV 1대 등의 스마트 안전장비를 현장의 제반 여건을 고려하여 배치하였다. 그리고 고정식 AI CCTV 1대는 2번 카메라 위치와 Plan B 등의 위치에 설치하고, 이동식 AI CCTV는 고정식 AI CCTV에서 발생하는 사각지대와 실내 위주로 이동하며 설치하고

연구하였다(<Figure 1>).

3. 스마트 안전장비별 위험요인 탐지기능

고정식 AI CCTV는 건설현장의 높은 위치에 설치하여 360° 회전하며 원거리 및 넓은 범위를 실시간으로 탐지하고, 안전모 미착용, 쓰러짐, 화재 발생 등의 위험 상황을 AI가 영상을 분석하여 관리자와 근로자에게 즉각적인 경고를 알린다.

이동식 AI CCTV는 낮은 위치에 설치하여 근거리와 제한된 공간을 집중 감시하는 장비로서, 무선 네트워크와 배터리로 작동된다. 주로 작업공간이 자주 변경되는 구역, 위험구역 주변, 자재 적재공간 등에 배치하며, 고정식 CCTV와 동일하게 위험 요소를 실시간으로 탐지하고 경고 알람을 송출한다.

또한, 국토안전관리원 직원이 매월 1회 이상 현장을 방문하여 관리자와 근로자에게 장비의 작동 방법과 위

협상황 발생 시의 대처요령을 교육하고, 안전점검에 관하여 지도하였으며, 위험상황에 따른 탐지 및 경보 알림 검증은 다음과 같이 설정하였다.

1) 안전모 미착용 정보: 근로자 머리가 보이고 5초 이상 안전모를 착용하지 않을 경우 발생.

2) 쓰러짐 정보: 근로자가 쓰러져 신체 부위(등, 배, 옆구리 등)가 70% 이상 바닥에 닿고, 주변과 겹치지 않으며, 사물 등에 의해 신체의 70% 이상이 보이면서 15초 이상 움직이지 않을 때 발생.

3) 화재 정보: 건설현장 내부에서 불꽃 및 연기가 탐지되거나 화재가 발생할 경우에 발생.

2023년까지 스마트 안전장비를 지원한 123개의 중소 규모 건설현장 중에서, 사고 사망자가 많이 발생하는 50억 미만의 소규모 건설현장을 사고 비율을 감안하여 총 13개소를 선정하였다(<Table 3>). 이는 전국에 산재해 있는 123개소 건설현장을 전수조사·분석하고 연구하는 어려운 환경도 고려하였다.

그리고 스마트 안전장비에서 탐지하고 송출한 위험요인 탐지 데이터는 국토안전관리원에 설치된 스마트 건설안전 통합 관제센터 시스템에서 수집하고, 오탐지 사진은 알고리즘 개발자인 Intellivix를 통해 조사하고 분석하였다. 수집된 데이터는 스마트 안전장비가 탐지한 위험요인의 정탐지와 오탐지에 관한 것으로써 구체적인 데이터 내역은 <Table 4>와 같다.

IV. 데이터 수집 및 성과분석

1. 연구표본 선정 및 데이터 수집

본 연구의 표본은 국토안전관리원이 2021년부터

2. 데이터 탐지 정확도 분석

13개 건설현장에서 고정식 AI CCTV와 이동식 AI

Table 3. Number of smart safety equipment research sites by construction cost

Sortation	Construction amount	Less than KRW 5 billion	Between KRW 5billion and KRW 10billion	Between KRW 10billion and KRW 30billion	Total
	Field number	6	3	4	13
	Ratio (%)	46	23	31	100

Table 4. Number of detections of hazards in smart safety equipment (Unit: Case)

Field code		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Total
Sortation	Field code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Total
	Field code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Total
Not wearing a safety helmet	Accurate detection	185	25	507	1611	319	544	76	1541	875	171	337	1090	1027	8308
	Error detection	29	9	36	29	37	110	20	34	51	49	173	74	56	707
	Subtotal	214	34	543	1640	356	654	96	1575	926	220	510	1164	1083	9,015
Falling down	Accurate detection	36	25	9	28	34	4	76	86	12	19	2	201	8	540
	Error detection	3	2	1	3	3	1	7	9	2	2	2	60	1	96
	Subtotal	39	27	10	31	37	5	83	95	14	21	4	261	9	636
Fire occurrence	Accurate detection	3	25	117	37	12	35	2	2	79	138	256	3	165	874
	Error detection	0	3	3	3	3	3	0	0	3	0	3	0	3	24
	Subtotal	3	28	120	40	15	38	2	2	82	138	259	3	168	898
Grand total		256	89	673	1711	408	697	181	1672	1022	379	773	1428	1260	10,549

Table 5. Object detection accuracy analysis results

Sortation	Accurate detection (%)	Error detection Add up (%)
Not wearing a safety helmet	92.2	7.8
Falling down	84.9	15.1
Fire occurrence	97.3	2.7

Table 6. Smart safety equipment F1 score allowance accurate detection rate comparison and T-test

Sortation	Accurate detection (%)	Acceptance criteria (%)	An increase or decrease	T-test
Not wearing a safety helmet	92.16	90.0	2.16	3.94
Falling down	84.90	90.0	△ 5.10	△ 9.31
Fire occurrence	97.33	90.0	7.33	13.38



Figure 2. Comparison of accurate detection rates against F1 score values.

CCTV 등 스마트 안전장비가 사람 및 사물 등의 객체를 탐지한 위험요인은 총 10,549건이다. 이 중에서 객체를 제대로 탐지한 정탐지는 총 9,722건이고, 잘못 탐지한 오탐지는 총 827건이다.

표본 연구대상인 13개 건설현장별로 정탐지와 오탐지를 합한 평균 건수는 811건이며, 이에 대한 유형별 정확도는 화재발생 탐지가 97.33%로 가장 높은 것으로 나타났다. 다음으로 안전모 미착용은 92.2%로 높게 나타났다. 그리고 쓰러짐은 84.9%로 화재발생과 안전모 미착용에 비하여 낮게 나타났다(<Table 5>).

사고 유형별 위험탐지의 유의미한 점을 검증하기 위해 <Table 6>과 같이 객체탐지 허용기준치(F1 Score 결과 값) 대비 정탐지율에 대한 차이를 T-test 기법으로 분석하였다. 분석결과, 안전모 미착용 탐지(92.16%)는 기준보다 높았고, t-값은 3.94로 정확도가 통계적으로 유의하게 높았다. 그리고 쓰러짐 탐지(84.9%)는 기준보다 조금 낮았으며, t-값은 -9.31로 정확도가 통계적으로 유의하게 낮았다. 화재발생 탐지(97.33%)는 기준보

다 훨씬 높았고, t-값은 13.38로 매우 유의하게 정확도가 높게 나타났다.

AI CCTV의 F1 스코어 값은 감지거리 25m 거리에서 90%이나, 본 연구대상 건설현장에서는 카메라와 객체 거리가 50m 이상인 곳에서도 쓰러짐을 제외하고는 객체탐지 성능이 높게 나타났다(<Figure 2>).

3. 유형별 위험요인 탐지건수 및 오탐지 분석

AI CCTV를 활용하여 중소규모 건설현장의 위험요인을 유형별로 탐지한 내용을 분석한 결과, 잘못 탐지한 오탐지는 안전모 미착용 707건, 쓰러짐 96건, 화재발생 24건으로 나타났다(<Table 7>).

첫째, 안전모 미착용은 13개 건설현장에서 총 9,015건을 탐지하고, 707건을 오탐지했다. 그 원인은 작업장에 앉아 있는 고양이, 물건 위에 걸쳐진 옷, 현관입구 방화문 도어록, 가설물에 걸터든 배낭, 쌓아 둔 자재 등의 물건더미, 위에서 내려다 본 오버뷰 물체, 파이프에 뚫린 드릴 구멍 등 사람과 유사한 형태로 보이면

Table 7. Number of risk factor misdetection data

Sortation	Not wearing a safety helmet	Falling down	Fire occurrence	Total
Error detection	707	96	24	827
Ratio (%)	85.5	11.6	2.9	100



Figure 3. Detecting an error in not wearing a safety helmet

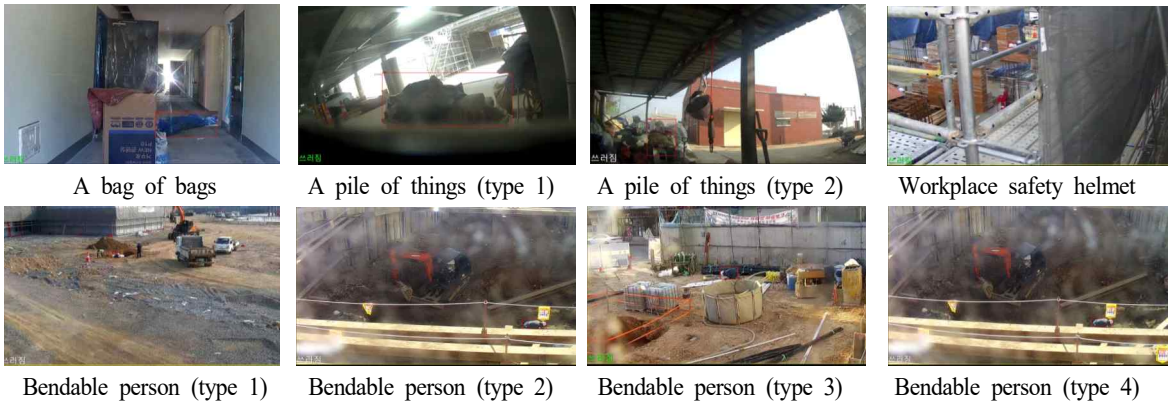


Figure 4. Fallen person error detection

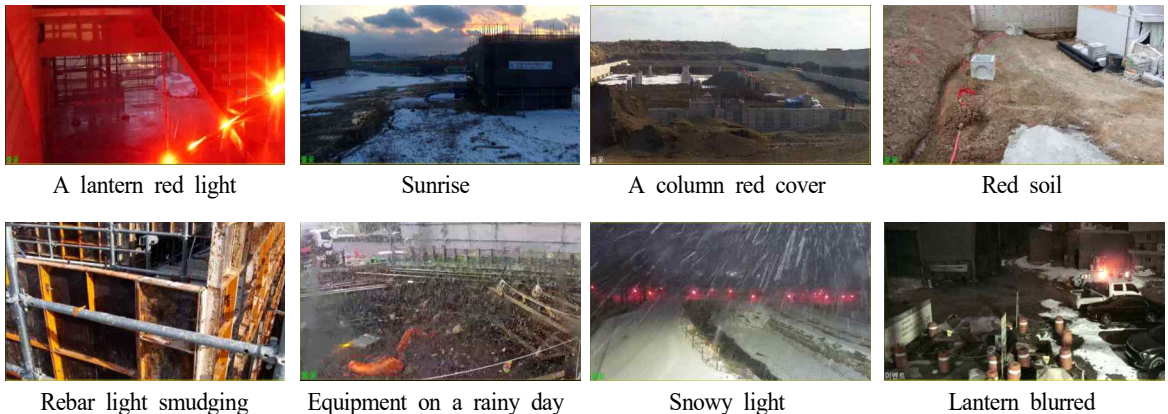


Figure 5. Fire occurrence error detection

안전모 미착용으로 오탐지하였다. 반면에 주황색상의 헬멧은 안전모로 인식하지 못하였다. 이 외에도 크레인 지지하는 아웃 트리거 부분과 작업장 외부 펜스 옆에 서서 작업하는 근로자를 위험한 행동으로 오탐지하였다(<Figure 3>).

둘째, 쓰러짐은 13개 건설현장에서 총 636건을 탐지하고, 96건을 오탐지하였는데, 그 원인은 실내 복도에 놓여진 누운 포대, 쓰러진 자재 적치물, 가설물에 걸려둔 안전모, 근로자의 신체 일부가 지표면 아래에 서 있거나, 신체 일부가 주변 물체와 겹쳐서 하반신이 안 보이는 경우, 허리를 굽힌 자세, 바닥에 누운 사람처럼 보이는 물건 등인 것으로 나타났다(<Figure 4>).

셋째, 화재발생은 13개 건설현장에서 총 898건을 탐지하고, 이 중에서 24건을 오탐지하였는데, 그 원인은 붉은 색의 랜턴 불빛, 일출 및 햇빛의 반사, 주황색상 기호 파일 보호 덮개, 붉은 토양, 철근에 붉은 빛 번짐, 비오는 날 주황색 포크레인 장비의 빛 번짐, 눈오는 날 조명에 반사되는 빛, 랜턴 불빛 등인 것으로 나타났다. 그 외에 비오는 날에 카메라 렌즈에 눈 맺힘 현상과 비오는 날에 렌즈에 묻은 물방울로 인한 돋보기 현상을 연기로 인식하는 경우도 있었다(<Figure 5>).

이와 같이 근로자의 안전모 미착용과 쓰러짐, 화재 발생 등의 탐지 데이터를 분석한 결과, 위험요인이 아닌 경우에도 위험하다고 객체를 탐지하고 경보를 송출하는 오탐지를 다수 확인하였다. 이를 해결하기 위해서는 카메라 성능과 객체 탐지 알고리즘을 상위 버전으로 Upgrade하고, 딥러닝 기반을 정밀하게 고도화하는

동시에, 이 연구에서 밝혀진 오탐지 해소를 위해 AI의 학습을 강화해야 한다.

특히 오탐지가 많은 50m 이상의 원거리와 사각지대 해소를 위해 24시간 객체를 자동으로 추적하고 촬영하면서 위험요인을 탐지하는 Auto Focus 및 Close-Up Zoom 기능을 갖춘 AI CCTV의 설치를 제안한다.

4. 스마트 안전장비 도입 효과 분석

2023년 말 기준, 국내 중소규모 건설현장 150,059개소에서 근무하는 상시 근로자는 약 570만 명에 달하며, 이들 현장의 연간 재해율은 0.461%(사망자 171명, 부상자 2,485명)로 높은 수준을 보이고 있다.

그러나 국토안전관리원이 2021년부터 2023년까지 스마트 안전장비를 지원한 123개 건설현장의 경우 상시 근로자 수 4,481명 대비 재해율은 0.357%(사망자 1명, 부상자 15명)로 나타나, 전체 중소규모 건설현장 평균에 비해 22.56% 낮은 수치를 기록하였다(News 1, 2024). 또한, 본 연구 현장에서는 사망자 및 부상자가 단 1건도 없었다(<Table 8>).

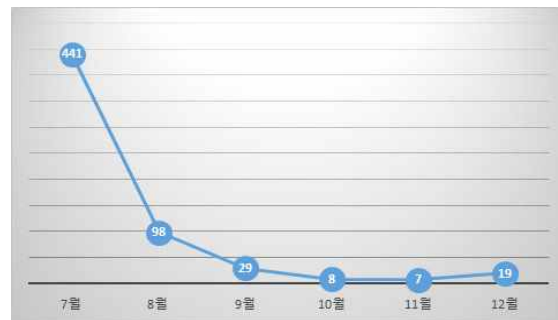


Figure 6. Number of monthly safety helmets not worn at site D in the second half of 2023

Table 8. Comparison of accident rate between general construction site and smart safety equipment site in 2023

Sortation		Overall small and medium-sized construction site	Smart safety equipment installation site	A research site
Number of full-time workers		5,706,224	4,481	473
Number of construction sites		150,159	123	13
Disaster	The number of dead	171	1	0
	The number of injured persons	2,485	15	0
	Accident rate (%)	0.461	0.357	0

※Source: News 1. 2024. 11. 8. Sharp decline in the number of construction accidents... 'On-site inspection and smart safety equipment' [2024 Construction safety] ⑥. Reconstruction (excluding research subjects).

특히, 연구기간 동안 스마트 안전장비를 설치한 후 근로자들이 안전모를 미착용하는 횟수가 처음보다 점진적으로 감소했다. 이는 근로자의 안전의식 내재화에도 많은 영향을 미친 것으로 보인다(<Figure 6>).

또한, 스마트 안전장비를 지원한 현장의 만족도를 조사한 결과, 매우만족(80.3%), 만족(11.2%), 보통(5.9%), 불편(2.0%), 매우불편(0.7%) 순으로 대답하였으며, 91.5%가 만족하는 것으로 대답했다. 다만, 2.7%가 불편하다고 대답한 점은 스마트 안전장비의 개선할 점이 분명함을 시사한다 (<Figure 7>).

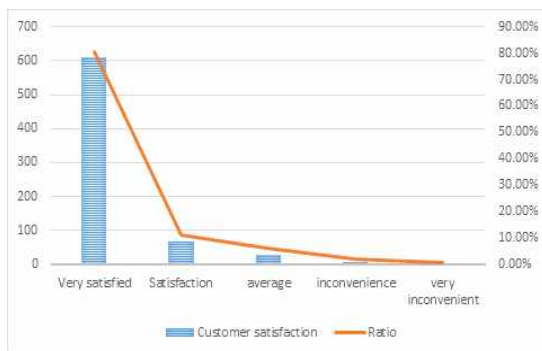


Figure 7. Results of customer satisfaction survey at construction site

이와 같이 부대적으로 근로자 안전의식 내재화 효과를 통해, 본 연구대상 13개소 표본 건설현장은 연구기간 동안에 단 한 건의 사망자와 부상자가 발생하지 않은 것으로 CSI 시스템을 통하여 확인되었다. 이는 스마트 안전장비가 위험요인을 정확하게 탐지하고 조기에 경고함으로써, 건설현장 재해를 저감에 실질적인 영향을 미치고 있음을 의미한다.

이러한 결과는 스마트 안전장비가 단순 경고 시스템을 넘어, 위험요인 사전 인식 및 근로자의 행동 변화 유도라는 측면에서 현장 중심형 안전관리 기술로 기능하고 있음을 실증적으로 보여준다. 따라서 향후 건설현장의 안전관리체계가 보다 정교해지기 위해서는 스마트 안전장비의 현장배치를 단계적으로 의무화할 때, 건설현장의 안전은 더욱 체계적이고 과학적으로 관리되고, 안전사고는 줄어 들것이다.

V. 결론

본 연구는 AI CCTV 스마트 안전장비가 건설현장의 사고 예방에 실질적으로 기여할 수 있음을 실증적으로 입증하였다. 13개소 중소규모 건설현장에서 총 10,549 건의 위험요인을 탐지하였고, 전체 평균 정탐지율은 92.1%로 나타났으며, 이 중에서 화재가 97.3%로 가장 높았고, 안전모 미착용(92.2%)과 쓰러짐(84.9%)이 뒤를 이었다. 이 중 허용기준치 90.0%에 낮은 위험요인은 ‘쓰러짐’인 것으로 나타났다.

연구기간 동안 대상 건설현장에서 사망자 및 부상자가 단 한 명도 발생하지 않았다는 점은, 스마트 안전장비의 탐지 기술이 단순한 경고 알림 수준을 넘어 실질적인 사고예방 효과를 가진다는 사실을 명확히 보여준다. 이는 중소규모 건설현장의 만성적 안전 문제를 해소할 수 있는 기술적 대안으로서 스마트 안전장비의 가치를 실증한 성과라 할 수 있다.

물론, 일부 오탐지 사례(예; 고양이, 포대, 햇빛 반사, 빗방울 등을 위험요인으로 감지)는 영상분석 알고리즘의 한계에서 비롯된 것으로, 향후 딥러닝 기반 정밀도 향상 및 알고리즘 보완과 정교한 AI CCTV 장비로의 교체 등 개선 방안을 강구할 필요가 있다. 아울러 이러한 기술 고도화와 함께 추가적인 실증연구도 병행되어야 할 것이다.

결론적으로, 비록 연구표본에는 한계가 있으나, 스마트 안전장비는 건설현장 재해를 감소에 명확히 기여할 수 있는 효과적인 수단임이 확인되었다. 이에 따라, 사망 및 사고 비중이 높은 중소규모 건설현장에 스마트 안전장비를 단계적으로 의무 배치하도록 제도적 지원이 적극적으로 검토되어야 한다. 특히, 대규모 건설현장에서의 선도적 활용을 통해 중소규모 현장으로의 자연스럽게 보급·확산이 될 수 있도록 정책 대안을 마련하는 것이 중요하다. 나아가 정부는 전기 자동차의 국고 및 지방자치단체 보조금 제도처럼 스마트 안전장비의 구매 비용의 전부 또는 일부를 지원하는 제

도를 병행 추진해야 하며, 이는 건설현장 전반의 안전 수준 향상에 크게 기여할 수 있을 것이다.

아울러, 모든 장비에 인공지능이 탑재되는 것은 아니므로 「인공지능 기본법」에 따라 인공지능 기술이 적용된 CCTV 장비는 국민이 쉽게 인식하고 신뢰할 수 있도록 ‘AI CCTV 인증 장비’라는 용어의 순화 및 명확한 표시 기준 마련이 필요하다.

References

- Guidelines for the Implementation of Safety Management in Construction Projects. Established in 2016, revised on December 20, 2022, Ministry of Land, Infrastructure and Transport Notice No. 2022-791. National Law Information Center.
- Jeong, Doyoon and Namho Kim. 2023. Development of a Worker Smart Safety Management Platform using AIoT-based image processing. *Journal of Information Technology and Convergence Engineering*. 13(3): 1-9.
- Jia, X., X. Zhou, Z. Shi, Q. Xu, and G. Zhang. 2025. GeoIoU-SEA-YOLO: An Advanced Model for Detecting Unsafe Behaviors on Construction Sites. *Sensors*. 25(4): 1238. <https://doi.org/10.3390/s25041238>
- Lee, Kiseok, Sungwon Kang, and Yoonseok Shin. 2022. A Study on the Application of Object Detection Technology in Construction Sites through Case Analysis. *Journal of the Korea Society of Disaster Information*. 18(2): 269-279.
- Korea Authority of Land & Infrastructure Safety. 2024. Guidelines for the Use of Smart Safety Equipment, Construction Safety Management Integrated Information(CSI)-Construction Safety Library, <https://www.csi.go.kr/prl/prlView.do>
- Ministry of Employment and Labor. 2024. e-Nara Indicators - Industrial Accident Status - Fatal Accident Rate (National Development Index). Retrieved from: https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1

- Ministry of Employment and Labor. 2024. Announcement of Provisional Results for "Status of Fatal Accidents Subject to Accident Investigation" in Industrial Accident Statistics.
- Nath, N. D., A. H. Behzadan, and S. G. Paal. 2020. Deep Learning for Site Safety: Real-time Detection of Personal Protective Equipment. *Automation in Construction*. 112: 103085. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103085>
- News1. 2024.11.8. Sharp Decline in Construction Accidents... "On-site Inspections and Smart Safety Equipment" [2024 Construction Safety]. Retrieved from: <https://www.news1.kr/realestate/general/5593664>

Korean References Translated from the English

- 건설공사 안전관리 업무수행 지침. 2016. 개정: 2022년 12월 20일, 국토교통부 고시 제2022-791호, 국가법령정보센터.
- 국토안전관리원. 2024. 스마트 안전장비 활용 가이드라인. 건설공사 안전관리 종합정보망-건설안전 Library. <https://www.csi.go.kr/prl/prlView.do>
- 고용노동부. 2024. e-나라지표 - 산업재해현황 - 산재사망률 https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1
- 고용노동부. 2024년 2월 7일자. 산업재해 현황 부가통계 “재해조사 대상 사망사고 발생 현황” 잠정결과 발표.
- 뉴스1. 2024년 11월 8일자. 건설 사고 건수 급격히 감소... ‘현장 점검 및 스마트 안전 장비’ [2024 건설 안전]. <https://www.news1.kr/realestate/general/5593664>
- 이기석, 강성원, 신윤석. 2022. 사례분석을 통한 객체검출 기술의 건설현장 적용 방안에 관한 연구. 한국재난정보학회 논문집. 18(2): 269-279.
- 정도윤, 김남호. 2023. AIoT 기반의 영상처리를 통한 근로자 스마트 안전관리 플랫폼. 정보기술융합공학논문지. 13(3): 1-9.

Received: Apr. 25, 2025 / Revised: May 7, 2025 / Accepted: May 7, 2025

건설현장의 스마트 안전장비 성능과 도입 효과 분석

국문초록 본 연구는 스마트 안전장비를 도입한 중소규모 건설현장의 안전사고 위험요인 탐지 정확도와 재해율 저감 효과를 실증적으로 분석하여, 국토교통부 스마트 안전장비 지원사업의 정책적 방향을 제시하고자 수행하였다. 2023년 해당 지원사업에 따라 스마트 안전장비를 설치·운영한 13개 건설현장을 대상으로, Yolo V4 알고리즘을 기반으로 한 AI CCTV가 쓰러짐, 화재 발생, 안전모 미착용 등의 위험요인을 얼마나 정확히 탐지하는지를 분석한 결과, 화재 발생과 안전모 미착용은 허용 기준치인 90.0%를 상회하였으나, 쓰러짐은 기준치에 미달하였다. 또한 도입 효과를 분석하기 위해 스마트 안전장비 지원사업으로 운영된 건설현장과 일반 건설현장의 재해율을 비교한 결과, 표본 수의 한계는 있으나 스마트 안전장비가 도입된 건설현장의 재해율은 0.0%로 나타났으며, 이는 일반 소규모 건설현장의 평균 재해율인 0.461%에 비해 매우 낮은 수준으로 사고 예방 효과를 확인하였다. 이에 따라 향후에는 영상 탐지 성능이 더욱 우수한 알고리즘과 스마트 장비를 도입하여 정확도를 높이는 한편, 스마트 안전장비가 자연스럽게 보급되도록 정부에서 장비구입 자금지원 등의 제도를 병행 추진하길 기대한다.

주제어: 스마트 안전장비, 스마트 장비, 스마트 기술, AI CCTV, AI 안전장비

Profiles Jeong Ryu: I currently serve as Director of Business Support at the Korea Authority of Land & Infrastructure Safety, having previously held key roles including Committee Secretary of the Defect Review and Dispute Mediation Committee, Director of Safety Planning, and Director of Academic Affairs. In parallel with my professional duties, I also serve as a non-executive professor in the Department of ICT Convergence Safety at Chung-Ang University. I am driven by a desire to explore a "civilization that benefits people," and I actively pursue research in the areas of smart technology, construction safety, infrastructure safety, construction defect management, and housing management (jeongryu@hanmail.net).

In Seon Park: He received his B.A., M.A., Ph.D. from Chungang University in 1999. He is a Head Professor of the Department of ICT Safety and a Director of the Entrepreneurship Training Center at Chungang University, in which he has taught since 2010. His interesting subject and area of research and education is ICT safety, crisisonomy, disastry, policy performance management. He has published 30 articles in journals and 5 co-author books, 102 researches in Governments, public organizations, and enterprises (isp@cau.ac.kr).

